

[00:00:00.01] - Diễn giả 1

Tại sao mình bỏ ra hàng tháng trời cày ngày cày đêm, viết cả ngàn dòng code cho cái đồ án mà điểm cuối cùng lại không như mình mong đợi. Vấn đề nằm ở đâu? Cùng mình tìm hiểu nhé. Có lẽ đây là câu hỏi đáng sợ nhất trong một buổi bảo vệ đồ án đúng không? Nghe xong là thấy lạnh sống lưng luôn. Nó không chỉ đơn thuần là một câu hỏi đâu mà nó là một dấu hiệu cho thấy có một sự lệch pha rất lớn giữa cái mà sinh viên nghĩ là quan trọng và cái mà giảng viên thật sự tìm kiếm. Câu hỏi này thường xuất hiện khi một đồ án trông thì rất là phức tạp nhưng lại thiếu đi một mục đích cốt lõi. Và đây, đây chính xác là cái hiểu lầm lớn nhất. Nhiều người cứ tin rằng một dự án hoành tráng có vô số tính năng dùng công nghệ mới nhất thì auto điểm sẽ cao. Nhưng mà sự thật thì sao? Hoàn toàn ngược lại. Giảng viên không chấm điểm dựa trên số lượng code đâu.

[00:00:42.16] - Diễn giả 1

Họ chấm điểm dựa trên việc một sản phẩm có làm đúng, làm đủ và làm chính xác những yêu cầu cơ bản hay không. Vậy thì mấu chốt ở đây là gì? Vấn đề không phải là bạn code giỏi đến đâu mà là cái cách bạn cấu trúc và tiếp cận toàn bộ dự án của mình. Nó là cả một quá trình từ việc xác định vấn đề này rồi thiết kế giải pháp cho đến cách mình trình bày nó nữa. Đây mới chính là thứ phân biệt một đồ án trung bình và một đồ án xuất sắc. Nguyên tắc đầu tiên và cũng là quan trọng nhất của một đồ án phải giải quyết một vấn đề thực tế. Rõ ràng, nhân viên không chấm điểm công nghệ bạn dùng dù nó có là blockchain hay bất cứ thứ gì. Nghe cho nó trendy. Họ chấm điểm các câu trả lời cho câu hỏi Em giải quyết được vấn đề gì trước khi mình viết dòng code đầu tiên? Hãy dừng lại một chút và đảm bảo rằng ý tưởng của mình có thể trả lời được một vài câu hỏi nền tảng.

[00:01:28.02] - Diễn giả 1

Chính những câu trả lời này sẽ định hình toàn bộ dự án và giúp mình đi đúng hướng. Bốn câu hỏi này thực sự là cái bộ khung cho toàn bộ đồ án ai dùng giúp mình xác định rõ đối tượng mục tiêu là ai, dùng để làm gì thì làm rõ mục đích cốt lõi của sản phẩm. Và hai câu hỏi cuối cùng chính là để chứng minh giá trị của cái đồ án này cho thấy là nó thực sự cần thiết. Một khi bạn có thể trả lời rành mạch bốn câu hỏi này, bạn đã có một cái nền móng cực kỳ vững chắc rồi đấy. Mọi người thử xem cái ví dụ này nhé. Nó không hề phức tạp một chút nào. Người dùng là ai? Là sinh viên và giảng viên. Mục đích để làm gì? Để đăng ký và duyệt đề tài khó khăn trước đây là gì? Giấy tờ thủ công Dễ mất dễ trùng lặp. Vậy thì cải tiến ở đâu? Quy trình bây giờ online? Minh bạch và hiệu quả hơn đấy.

[00:02:11.02] - Diễn giả 1

Chỉ cần nghe qua thôi là hiểu ngay vấn đề và giải pháp. Đó chính là điều giảng viên.

[00:02:15.13] - Diễn giả 2

Xin phép quảng cáo một xíu nha. Bên mình có hỗ trợ bài tập cho các bạn sinh viên và nhận code website và phần mềm giá tốt nhé. Mọi người nhắn zalo mình ở trang cá nhân nha.

[00:02:23.12] - Diễn giả 1

Rồi vậy thì khi đã có một bài toán rõ ràng trong tay rồi mình sẽ làm gì tiếp theo? Bước vào giai đoạn xây dựng, trọng tâm phải là các chức năng có ý nghĩa và quan trọng là nó phải hoạt động được chứ không phải là một vẻ ngoài bóng bẩy như bên trong thì rỗng tuếch. Đây là mấy cái bẫy siêu phổ biến luôn. Một cái giao diện đẹp lung linh mà bấm vào nút nào cũng không chạy thì chỉ cho thấy sự hời hợt thôi. Một hệ thống đăng nhập mà không phân quyền, ai vào cũng như ai thì nó chẳng khác gì một trang web tĩnh cả. Và việc chỉ có thêm xóa, sửa dữ liệu tức là mà không đi kèm một quy trình nghiệp vụ cụ thể thì nó vô nghĩa. Vậy yêu cầu tối thiểu là gì? Nó là một luồng nghiệp vụ hoàn chỉnh. Ví dụ như trong hệ thống đăng ký đề tài lúc nãy, lưu nghiệp vụ có thể là sinh viên đăng nhập tạo một đề tài mới gửi đi chờ duyệt.

[00:03:08.18] - Diễn giả 1

Sau đó giảng viên đăng nhập thấy đề tài đó và duyệt hoặc từ chối. Toàn bộ các quy trình này phải chạy trơn tru, mượt mà, không được lỗi giữa chừng. Và đây là một ví dụ rất hay về một phần quan trọng của logic nghiệp vụ phân quyền. Sinh viên chỉ có thể xem và đăng ký đề tài của mình. Giảng viên thì có thể xem và duyệt nhiều đề tài, còn admin thì có quyền quản lý người dùng. Việc phân chia vai trò và quyền hạn rõ ràng như thế này cho thấy bạn thực sự hiểu cách một hệ thống thực tế hoạt động. OK, bây giờ chúng ta hãy nói về những thứ ẩn bên dưới cái giao diện, cái cách mà bạn tổ chức code.

Nó không chỉ là vấn đề thẩm mỹ đâu, nó phản ánh trực tiếp cái tư duy logic và khả năng xây dựng hệ thống của bạn. Đây là một bí mật quan trọng nhé. Với hàng chục cái đồ án cần chấm, không có giảng viên nào có thời gian ngồi đọc hết từng dòng code của bạn đâu.

[00:03:52.10] - Diễn giả 1

Thay vào đó, họ sẽ lướt thật nhanh qua cấu trúc dự án, một cấu trúc thư mục rõ ràng, Các file được phân chia hợp lý và tên biến, tên hàm nhất quán. Tất cả những cái đó là dấu hiệu của một lập trình viên có tổ chức và tư duy tốt. Mọi người nhìn vào đây này. Đây là một cấu trúc backend rất phổ biến. Cứ tưởng tượng cái routes nó như là người điều phối giao thông quyết định yêu cầu của người dùng sẽ đi về đâu. Controller sẽ nhận các yêu cầu đó và xử lý thì chứa toàn bộ logic nghiệp vụ cốt lõi. Ví dụ như cái quy trình duyệt đề tài và module định nghĩa cấu trúc dữ liệu. Mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó, rất là ngăn nắp. Tương tự với front end thôi. Các thành phần liên quan đến xác thực tức là như là đăng nhập, đăng ký thì nằm chung một chỗ. Cái bảng điều khiển dashboard có thư mục riêng và quan trọng nhất là components.

[00:04:34.15] - Diễn giả 1

Những khối giao diện có thể tái sử dụng như là mấy cái nút bấm hay là form nhập liệu. Cấu trúc này không chỉ để bảo trì mà còn cho thấy người làm ra nó thực sự có suy nghĩ về kiến trúc phần mềm. Và dĩ nhiên không thể không nhắc đến cơ sở dữ liệu. Giảng viên sẽ luôn luôn hỏi về thiết kế database. Bạn cần có một cái sơ đồ đi. Về cơ bản, nó là một cái bản đồ cho thấy các bảng dữ liệu liên quan với nhau như thế nào? Việc xác định Rõ khóa chính, khóa ngoại và đảm bảo không có dữ liệu bị lặp lại ở nhiều nơi cho thấy bạn hiểu cách lưu trữ thông tin một cách hiệu quả và bền vững. Cuối cùng, sau khi đã xây dựng xong sản phẩm thì giai đoạn quan trọng nhất chính là buổi bảo vệ đồ án. Đây là lúc mình thể hiện tất cả công sức của mình và nó đòi hỏi nhiều hơn là chỉ biết code thôi. Khi trình bày, việc dùng những cụm từ này sẽ ngay lập tức tạo ấn tượng tốt.

[00:05:18.15] - Diễn giả 1

Xác thực dữ liệu đầu vào có nghĩa là mình kiểm tra xem thông tin người dùng nhập có hợp lệ không. Middleware thì nó hoạt động như một người bảo vệ. Kiểm tra xem người dùng có quyền truy cập vào một chức năng nào đó hay không. Còn băm mật khẩu là một cách mã hóa để không ai đọc được mật khẩu gốc. Những điều này cho thấy bạn có ý thức về việc xây dựng một ứng dụng an toàn và bảo mật. Cái này thì mình không thể nhấn mạnh đủ được. Một đồ án dù có kiến trúc đẹp, code sạch đến đâu mà lúc demo không chạy được thì coi như thất bại nặng nề. Hãy đảm bảo là mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Chạy thử, chạy thử lại nhiều lần. Một buổi demo trơn tru là yêu cầu bắt buộc. Không có ngoại lệ. Vì thời gian có hạn nên việc tập trung là rất quan trọng. Hãy tránh sa đà vào việc làm một cái giao diện quá phức tạp hay cố gắng áp dụng một công nghệ mới chỉ vì nó hot.

[00:06:01.21] - Diễn giả 1

Giảng viên đánh giá cao sự đơn giản, rõ ràng và một sản phẩm hoạt động được hơn là những thứ hào nhoáng nhưng không thực chất. Hãy cấu trúc bài trình bày của mình theo một luồng logic đơn giản thôi. Bắt đầu bằng việc nêu bật vấn đề. Sau đó trình bày giải pháp của bạn. Tiếp theo, demo trực tiếp các chức năng cốt lõi và cuối cùng là dành thời gian để trả lời các câu hỏi. Một cấu trúc rõ ràng sẽ giúp giảng viên dễ dàng theo dõi và đánh giá cao sự chuẩn bị của bạn. Tóm lại, đây là sáu yếu tố cốt lõi mà một đồ án xuất sắc cần phải có. Nó không chỉ là về code mà là sự kết hợp của việc xác định vấn đề, xây dựng giải pháp có mục đích, cấu trúc gọn gàng, thiết kế dữ liệu thông minh, một bản demo hoàn hảo và khả năng trình bày mạch lạc. Và đây là thông điệp cuối cùng mình muốn gửi đến mọi người. Hãy thay đổi tư duy từ việc code thật nhiều sang làm cho đúng.

[00:06:48.12] - Diễn giả 1

Tập trung vào những điều cốt lõi mà giảng viên mong đợi và bạn sẽ thấy rằng việc đạt điểm cao không còn là một điều quá xa vời.